# MySQL 데이터베이스 덤프를 사용하여 백업 및 복원

## Active IQ Unified Manager

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/active-iq-unified-manager/health-checker/concept_configure_destination_and_schedule_for_database_dump_backups.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

MySQL 데이터베이스 덤프를 사용하여 백업 및 복원 . . . . . 1
데이터베이스 덤프 백업에 대한 대상 및 스케줄 구성 . . . . . 1
데이터베이스 복원이란 무엇입니까 . . . . . 2
Linux 시스템에서 MySQL 데이터베이스 백업을 복원합니다 . . . . . 3
Windows에서 MySQL 데이터베이스 백업을 복원합니다 . . . . . 4

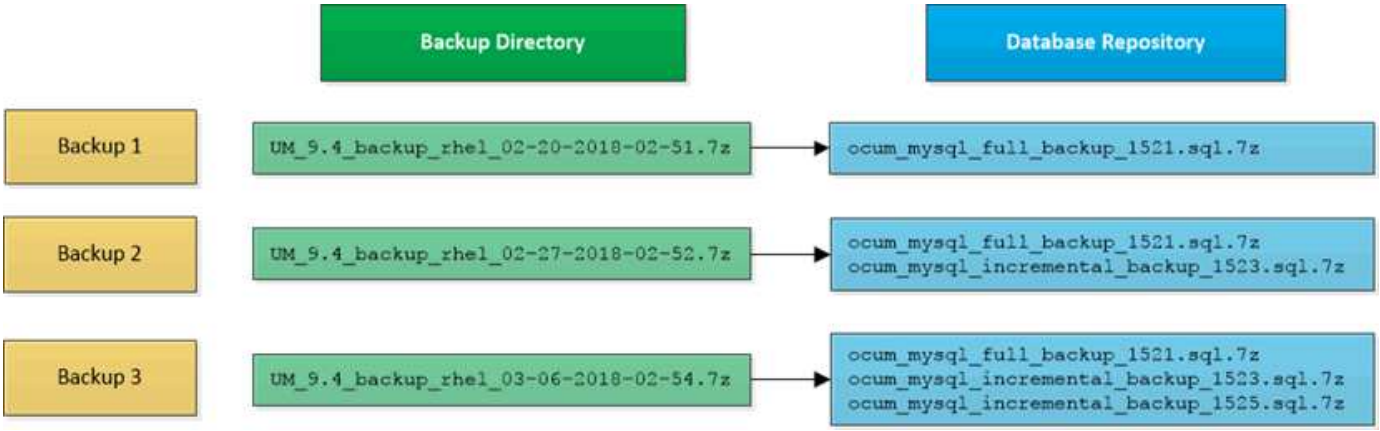
# MySQL 데이터베이스 덤프를 사용하여 백업 및 복원

MySQL 데이터베이스 덤프 백업은 시스템 장애 또는 데이터 손실 시 사용할 수 있는 Active IQ Unified Manager 데이터베이스 및 구성 파일의 복사본입니다. 백업을 로컬 대상 또는 원격 대상에 기록하도록 예약할 수 있습니다. Active IQ Unified Manager 호스트 시스템 외부의 원격 위치를 정의하는 것이 좋습니다.

> Linux 및 Windows 서버에 Unified Manager가 설치된 경우 MySQL 데이터베이스 덤프는 기본 백업 메커니즘입니다. Red Hat Enterprise Linux, CentOS Linux 시스템 또는 Windows의 경우 Active IQ Unified Manager가 많은 수의 클러스터와 노드를 관리하고 있거나 MySQL 백업을 완료하는 데 몇 시간이 걸리는 경우 NetApp Snapshot 백업 방법을 사용할 수 있습니다.

데이터베이스 덤프 백업은 백업 디렉토리의 단일 파일과 데이터베이스 저장소 디렉토리에 있는 하나 이상의 파일로 구성됩니다. 백업 디렉토리의 파일은 백업을 다시 생성하는 데 필요한 데이터베이스 저장소 디렉토리에 있는 파일에 대한 포인터만 포함하므로 매우 작습니다.

데이터베이스 백업을 처음 생성할 때 단일 파일이 백업 디렉토리에 생성되고 전체 백업 파일이 데이터베이스 저장소 디렉터리에 생성됩니다. 다음에 백업을 생성할 때 백업 디렉토리에 단일 파일이 생성되고 전체 백업 파일과의 차이가 포함된 증분 백업 파일이 데이터베이스 저장소 디렉토리에 생성됩니다. 다음 그림과 같이 최대 보존 설정까지 추가 백업을 생성하면 이 프로세스가 계속됩니다.




> 이 두 디렉토리에 있는 백업 파일의 이름을 바꾸거나 제거하지 마십시오. 그렇지 않으면 이후의 복원 작업이 실패합니다.

백업 파일을 로컬 시스템에 쓰는 경우 전체 복원이 필요한 시스템 문제가 있는 경우 사용할 수 있도록 백업 파일을 원격 위치에 복사하는 프로세스를 시작해야 합니다.

백업 작업을 시작하기 전에 Active IQ Unified Manager는 무결성 검사를 수행하여 필요한 모든 백업 파일 및 백업 디렉토리가 존재하고 쓰기 가능한지 확인합니다. 또한 백업 파일을 생성할 수 있는 충분한 공간이 시스템에 있는지 확인합니다.

## 데이터베이스 덤프 백업에 대한 대상 및 스케줄 구성

Unified Manager 데이터베이스 덤프 백업 설정을 구성하여 데이터베이스 백업 경로, 보존 수 및 백업 일정을 설정할 수 있습니다. 매일 또는 매주 예약된 백업을 설정할 수 있습니다. 기본적으로 예약된 백업은 비활성화되어 있지만 백업 일정을 설정해야 합니다.

- 필요한 것 *
- 운영자, 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 백업 경로로 정의한 위치에서 최소 150GB의 공간을 사용할 수 있어야 합니다.

  Unified Manager 호스트 시스템 외부에 있는 원격 위치를 사용하는 것이 좋습니다.

- Linux 시스템에 Unified Manager가 설치되어 있고 MySQL 백업을 사용하는 경우 백업 디렉토리에 다음 사용 권한 및 소유권이 설정되어 있는지 확인하십시오.

  권한: 0750, 소유권: jboss: 유지 보수

- Unified Manager가 Windows 시스템에 설치되어 있고 MySQL 백업을 사용하는 경우 관리자만 백업 디렉토리에 액세스할 수 있어야 합니다.

첫 번째 백업은 전체 백업이므로 백업을 처음 수행할 때보다 더 많은 시간이 필요합니다. 전체 백업은 1GB가 넘고 3~4시간이 소요될 수 있습니다. 후속 백업은 증분 백업이므로 더 적은 시간이 필요합니다.

- 증분 백업 파일 수가 백업에 할당된 공간에 비해 너무 많은 경우 새 전체 백업을 정기적으로 생성하여 이전의 전체 백업과 모든 하위 증분 파일을 대체할 수 있습니다. Linux 시스템에 Unified Manager가 설치되어 있는 경우, 다른 옵션으로 NetApp Snapshot 백업 방법을 사용할 수 있습니다.
- 새 클러스터를 추가한 후 처음 15일 동안 수행된 백업은 성능 기록 데이터를 가져올 정도로 정확하지 않을 수 있습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 * 일반 * > * 데이터베이스 백업 * 을 클릭합니다.
2. 데이터베이스 백업 * 페이지에서 * 백업 설정 * 을 클릭합니다.
3. 백업 경로, 보존 수 및 스케줄에 대한 적절한 값을 구성합니다.

   보존 수의 기본값은 10이며 무제한 백업을 생성하는 데 0을 사용할 수 있습니다.

4. Scheduled Daily * 또는 * Scheduled Weekly * 버튼을 선택한 후 일정 세부 정보를 지정합니다.
5. 적용 * 을 클릭합니다.

데이터베이스 덤프 백업 파일은 일정에 따라 생성됩니다. 데이터베이스 백업 페이지에서 사용 가능한 백업 파일을 볼 수 있습니다.

# 데이터베이스 복원이란 무엇입니까

## MySQL 데이터베이스 복원은 기존의 Unified Manager 백업 파일을 동일한 또는 다른 Unified Manager 서버로 복원하는 프로세스입니다. Unified Manager 유지보수 콘솔에서 복원 작업을 수행합니다.

동일한(로컬) 시스템에서 복원 작업을 수행하고 백업 파일이 모두 로컬에 저장된 경우 기본 위치를 사용하여 복원 옵션을 실행할 수 있습니다. 다른 Unified Manager 시스템(원격 시스템)에서 복원 작업을 수행하는 경우 복원 옵션을 실행하기 전에 백업 파일을 보조 스토리지에서 로컬 디스크로 복사해야 합니다.

복원 프로세스 중에 Unified Manager에서 로그아웃됩니다. 복원 프로세스가 완료된 후 시스템에 로그인할 수 있습니다.

백업 이미지를 새 서버로 복원하는 경우 복원 작업이 완료된 후 새 HTTPS 보안 인증서를 생성하고 Unified Manager 서버를 다시 시작해야 합니다. 또한 백업 이미지를 새 서버로 복원할 때 필요한 경우 SAML 인증 설정을 다시 구성해야 합니다.

> Unified Manager를 최신 버전의 소프트웨어로 업그레이드한 후에는 이전 백업 파일을 사용하여 이미지를 복원할 수 없습니다. 공간을 절약하기 위해 Unified Manager를 업그레이드할 때 최신 파일을 제외한 이전 백업 파일이 자동으로 제거됩니다.

- 관련 정보 *

"HTTPS 보안 인증서를 생성하는 중입니다"

"SAML 인증을 사용하도록 설정합니다"

"Active Directory 또는 OpenLDAP를 사용한 인증"

# Linux 시스템에서 MySQL 데이터베이스 백업을 복원합니다

데이터 손실 또는 데이터 손상이 발생할 경우 Unified Manager를 최소한의 데이터 손실로 이전의 안정적인 상태로 복원할 수 있습니다. Unified Manager 유지 관리 콘솔을 사용하여 Unified Manager 데이터베이스를 로컬 또는 원격 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS 시스템으로 복원할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- Unified Manager가 설치된 Linux 호스트에 대한 루트 사용자 자격 증명이 있어야 합니다.
- Unified Manager 서버의 유지보수 콘솔에 로그인하려면 사용자 ID와 암호가 필요합니다.
- Unified Manager 백업 파일과 데이터베이스 저장소 디렉터리의 내용을 복구 작업을 수행할 시스템에 복사해야 합니다.

  백업 파일을 기본 디렉토리 /data/ocum'-backup에 복사하는 것이 좋습니다. 데이터베이스 리포지토리 파일은 /'ocum-backup' 디렉토리 아래의 / database-dumps-repo 하위 디렉토리에 복사해야 합니다.

- 백업 파일은 반드시 .7z 형식이어야 합니다.

복원 기능은 플랫폼별 및 버전에 따라 다릅니다. Unified Manager 백업은 동일한 Unified Manager 버전에서만 복원할 수 있습니다. Linux 백업 파일 또는 가상 어플라이언스 백업 파일을 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS 시스템으로 복원할 수 있습니다.

> 백업 폴더 이름에 공백이 포함된 경우 절대 경로 또는 상대 경로를 큰따옴표로 묶어야 합니다.

단계

1. 새 서버로 복원을 수행하는 경우 Unified Manager를 설치한 후 설치가 완료될 때 UI를 실행하거나 클러스터, 사용자 또는 인증 설정을 구성하지 마십시오. 백업 파일은 복원 프로세스 중에 이 정보를 채웁니다.
2. Secure Shell을 사용하여 Unified Manager 시스템의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름에 연결합니다.
3. 유지보수 사용자(umadmin) 이름 및 암호를 사용하여 시스템에 로그인합니다.

4. mainf유지보수_console 명령을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
5. 유지보수 콘솔 * 메인 메뉴 * 에서 * 백업 복원 * 옵션의 번호를 입력합니다.
6. Restore MySQL Backup * 의 번호를 입력합니다.
7. 메시지가 표시되면 백업 파일의 절대 경로를 입력합니다.

```
Bundle to restore from: /data/ocum-
backup/UM_9.8.N151113.1348_backup_rhel_02-20-2020-04-45.7z
```

복원 작업이 완료되면 Unified Manager에 로그인할 수 있습니다.

백업을 복원한 후 OnCommand Workflow Automation 서버가 작동하지 않으면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Workflow Automation 서버에서 Unified Manager 서버의 IP 주소를 최신 시스템을 가리키도록 변경합니다.
2. 1단계에서 획득에 실패한 경우 Unified Manager 서버에서 데이터베이스 암호를 재설정합니다.

# Windows에서 MySQL 데이터베이스 백업을 복원합니다

데이터 손실 또는 데이터 손상이 발생할 경우 복원 기능을 사용하여 최소한의 손실로 Unified Manager를 이전의 안정적인 상태로 복원할 수 있습니다. Unified Manager 유지 관리 콘솔을 사용하여 Unified Manager MySQL 데이터베이스를 로컬 Windows 시스템 또는 원격 Windows 시스템으로 복원할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- Windows 관리자 권한이 있어야 합니다.
- Unified Manager 백업 파일과 데이터베이스 저장소 디렉터리의 내용을 복구 작업을 수행할 시스템에 복사해야 합니다.

  백업 파일을 기본 디렉터리 '\ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\ocum\backup'에 복사하는 것이 좋습니다. 데이터베이스 리포지토리 파일은 '\backup' 디렉토리 아래의 '\database_dumps_repo' 하위 디렉토리에 복사해야 합니다.

- 백업 파일은 반드시 .7z 형식이어야 합니다.

복원 기능은 플랫폼별 및 버전에 따라 다릅니다. Unified Manager MySQL 백업은 동일한 Unified Manager 버전에서만 복원할 수 있고 Windows 백업은 Windows 플랫폼에서만 복원할 수 있습니다.

폴더 이름에 공백이 포함된 경우 백업 파일의 절대 경로 또는 상대 경로를 큰따옴표로 묶어야 합니다.

단계

1. 새 서버로 복원을 수행하는 경우 Unified Manager를 설치한 후 설치가 완료될 때 UI를 실행하거나 클러스터, 사용자 또는 인증 설정을 구성하지 마십시오. 백업 파일은 복원 프로세스 중에 이 정보를 채웁니다.
2. 관리자 자격 증명을 사용하여 Unified Manager 시스템에 로그인합니다.
3. Windows 관리자로 PowerShell을 실행합니다.

4. mainf유지보수_console 명령을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
5. 유지보수 콘솔 * 메인 메뉴 * 에서 * 백업 복원 * 옵션의 번호를 입력합니다.
6. Restore MySQL Backup * 의 번호를 입력합니다.
7. 메시지가 표시되면 백업 파일의 절대 경로를 입력합니다.

   ```
   Bundle to restore from:
   \ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\ocum\backup\UM_9.8.N151118.2300_bac
   kup_windows_02-20-2020-02-51.7z
   ```

   복원 작업이 완료되면 Unified Manager에 로그인할 수 있습니다.

백업을 복원한 후 OnCommand Workflow Automation 서버가 작동하지 않으면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Workflow Automation 서버에서 Unified Manager 서버의 IP 주소를 최신 시스템을 가리키도록 변경합니다.
2. 1단계에서 획득에 실패한 경우 Unified Manager 서버에서 데이터베이스 암호를 재설정합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.